Universidad del Valle de Guatemala Campus Altiplano



Curso: Cloud Computing

Catedrático: M.A. Ing. Dennys Emmanuel Tezén Guerra

Guía de recuperación: Sistema web para análisis inteligente de imágenes en AWS

Estudiantes:

Cristina Marie Jimenez Garcia — 20680

Isidro Alexander Chuj Quijivix — 231621

Jorge José Adrián Monterroso Flores — 18610

Edwin Manuel Valenzuela Chaj — 231715

Kris Gregorio Garcia Xep — 23259

Sololá, 11 de noviembre de 2026

Guía de recuperación del sistema web para análisis inteligente de imágenes

Propósito y alcance

Esta guía describe cómo detectar una falla y recuperar cada componente del sistema web para análisis inteligente de imágenes desplegado en Amazon Web Services (AWS): las réplicas de la aplicación, los nodos HAProxy, el Application Load Balancer (ALB), la base de datos Amazon RDS y el bucket de Amazon S3. También describe los respaldos disponibles y el procedimiento para actualizar la aplicación sin interrumpir el servicio. El diseño sigue el pilar de fiabilidad de AWS: detectar la falla, aislarla y recuperar automáticamente cuando sea posible (Amazon Web Services [AWS], s.f.-c).

Tabla 1

Componentes, redundancia y recuperación automática

Componente	Redundancia	Recuperación automática	Tiempo de detección medido
Réplica de la aplicación (app-a, app-b)	2 réplicas en 2 zonas	systemd reinicia el proceso si termina; HAProxy deja de enviarle tráfico	Unos 15 s (3 comprobaciones de 5 s), sin errores para el usuario
Nodo HAProxy (haproxy-a, haproxy-b)	2 nodos en 2 zonas	El ALB deja de enviarle tráfico	Unos 9 s (2 comprobaciones de 5 s)
Application Load Balancer	Servicio administrado multizona	Administrada por AWS	No aplica
Base de datos RDS	1 instancia (Single-AZ)	RDS reinicia la instancia ante fallas del proceso	Respaldos automáticos de 7 días
Bucket de S3	Almacenamiento administrado y versionado	Administrada por AWS	No aplica

Nota. Los tiempos provienen de las pruebas P-08 y P-09 del informe final. Elaboración propia.

Acceso necesario

Todos los procedimientos se ejecutan desde la consola de AWS, en la región us-east-1 (N. Virginia). No se usan llaves SSH: los servidores se administran con AWS Systems Manager (Run

Command y Session Manager) desde AWS CloudShell, que se abre con el ícono >_ de la consola. Para enviar un comando a un servidor se usa su etiqueta `Name`:

```
aws ssm send-command --targets Key=tag:Name,Values=app-a \
  --document-name AWS-RunShellScript \
  --parameters 'commands=["systemctl status imgapp --no-pager"]' \
  --query Command.CommandId --output text
```

La salida de un comando se consulta con su identificador:

```
aws ssm list-command-invocations --command-id ID_DEL_COMANDO --details \
  --query 'CommandInvocations[].CommandPlugins[].Output' --output text
```

Diagnóstico inicial

Ante cualquier reporte de falla, primero se identifica la capa afectada con las comprobaciones de la Tabla 2.

Tabla 2

Síntomas y comprobaciones

Síntoma	**Componente probable**	**Comprobación**
El sitio no responde o devuelve 503	ALB o ambos HAProxy	EC2 → Grupos de destino → `imgproj-tg-haproxy` → Destinos: estado de haproxy-a y haproxy-b
El sitio responde, pero una réplica no aparece en `X-Served-By`	Réplica de la aplicación	Estado de los backends en HAProxy (comando siguiente)
`/health` responde 503 en ambas réplicas	Base de datos RDS	RDS → Bases de datos → `imgproj-db-imgproj`: estado y eventos
Error al subir o al ver imágenes	Bucket de S3 o permisos	Registros de la aplicación con `journalctl -u imgapp`

Nota. Elaboración propia.

Estado de los backends visto desde un nodo HAProxy:

```
aws ssm send-command --targets Key=tag:Name,Values=haproxy-a \
  --document-name AWS-RunShellScript \
  --parameters 'commands=["curl -s \"http://localhost:8404/stats;csv\" | cut -d, -f1,2,18
| grep be_app"]' \
  --query Command.CommandId --output text
```

Estado de los destinos del ALB:

```
TG=$(aws elbv2 describe-target-groups --names imgproj-tg-haproxy \
  --query 'TargetGroups[0].TargetGroupArn' --output text)
aws elbv2 describe-target-health --target-group-arn $TG \
  --query 'TargetHealthDescriptions[].[Target.Id,TargetHealth.State]' --output text
```

Recuperación de una réplica de la aplicación

Efecto en el servicio. Ninguno. HAProxy marca la réplica como DOWN y reintenta las solicitudes en la otra réplica (prueba P-08: 0 errores).

Caso 1: el servicio se detuvo o falla

1. Revisar los registros: `journalctl -u imgapp -n 80 --no-pager`.
2. Reiniciar el servicio con `systemctl restart imgapp`, mediante Run Command.
3. Comprobar con `curl -s localhost:5000/health`, que debe responder `{"status":"ok"}`. HAProxy vuelve a marcar la réplica como UP después de 2 comprobaciones correctas.

Caso 2: la instancia está detenida o no responde

1. EC2 → Instancias → seleccionar la réplica → **Estado de la instancia → Iniciar** (o **Reiniciar**).
2. El servicio `imgapp` está habilitado en systemd y arranca solo al encender la instancia. La IP privada no cambia, así que HAProxy la reincorpora sin cambios.

Caso 3: la instancia fue terminada

CloudFormation no vuelve a crear un recurso eliminado fuera de la plantilla: una actualización del stack con la misma plantilla no detecta la diferencia. Por eso la réplica se reemplaza así:

1. EC2 → Instancias → seleccionar la réplica que sigue activa (por ejemplo, app-b) → **Acciones → Imágenes y plantillas → Lanzar más como esta**. Esta opción copia la imagen, el tipo, la subred, los grupos de seguridad, el perfil de IAM y el *user data* (AWS, s.f.-b).

2. En el asistente, cambiar la etiqueta `Name` a la de la réplica perdida (por ejemplo, `app-a`) y elegir la subred de su zona.
3. Al terminar el arranque, la instancia ya tiene la aplicación instalada por el *user data*. En `/etc/imgapp.env`, ajustar `INSTANCE_NAME` y recargar con `systemctl reload imgapp`.
4. Actualizar la IP privada de la réplica en ambos nodos HAProxy y recargar HAProxy:

```
aws ssm send-command --targets Key=tag:Name,Values=haproxy-a,haproxy-b \
  --document-name AWS-RunShellScript \
  --parameters 'commands=["sed -i \"s/server app-a [0-9.]*:5000/server app-a
NUEVA_IP:5000/\" /etc/haproxy/haproxy.cfg","haproxy -c -f
/etc/haproxy/haproxy.cfg","systemctl reload haproxy"]'
```

5. Verificar en las estadísticas de HAProxy que la réplica aparezca en UP.

Recuperación de un nodo HAProxy

Efecto en el servicio. Si el nodo se apaga de golpe, puede haber respuestas 502 durante los unos 9 s que tarda el ALB en marcarlo como *unhealthy* (prueba P-09: 5 de 41). Después, el otro nodo atiende todo el tráfico.

Mantenimiento planificado (sin errores)

1. EC2 → Grupos de destino → `imgproj-tg-haproxy` → Destinos → seleccionar el nodo → **Anular el registro**.
2. Esperar 15 s, que es el tiempo de vaciado configurado, y hacer el mantenimiento.
3. **Registrar destinos** → seleccionar el nodo → puerto 80 → **Incluir como pendiente** → **Registrar destinos pendientes**.

Con este procedimiento la prueba P-09 registró 0 errores en 66 solicitudes.

Caso 1: el servicio HAProxy falla

1. Validar la configuración: `haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg`.
2. Reiniciar el servicio: `systemctl restart haproxy`.
3. Revisar los registros si no arranca: `journalctl -u haproxy -n 50 --no-pager`.

Caso 2: la instancia fue terminada

1. Usar **Lanzar más como esta** sobre el nodo que sigue activo, con la etiqueta `Name` y la subred del nodo perdido. El *user data* instala HAProxy con la configuración y las IP de las réplicas.
2. Corregir el nombre del nodo en la cabecera `X-LB-Node` de `/etc/haproxy/haproxy.cfg` y recargar HAProxy.
3. Registrar la nueva instancia en el grupo de destino `imgproj-tg-haproxy`, puerto 80, y retirar la instancia terminada si aún aparece.

Recuperación del Application Load Balancer

El ALB es un servicio administrado y distribuido en dos zonas; AWS recupera sus nodos internos sin intervención (AWS, s.f.-d). Si se elimina por error:

1. EC2 → Balanceadores de carga → **Crear balanceador de carga → Application Load Balancer**.
2. Esquema *Expuesto a internet*, la VPC `imgproj-vpc`, las dos subredes públicas y el grupo de seguridad `imgproj-sg-alb`.
3. Agente de escucha HTTP:80 que reenvía al grupo de destino existente `imgproj-tg-haproxy`.
4. Comunicar la nueva URL pública: el nombre DNS del ALB cambia.

Recuperación de la base de datos

Efecto en el servicio. Mientras la base no está disponible, `/health` responde 503 en ambas réplicas y no se pueden registrar ni consultar imágenes. Es el componente con menor redundancia, porque está en una sola zona; la primera recomendación de mejora es activar Multi-AZ.

Caso 1: la instancia no responde

1. RDS → Bases de datos → `imgproj-db-imgproj` → revisar **Eventos** y **Registros**.
2. **Acciones → Reiniciar**. Al terminar, las réplicas se reconectan solas; no se requiere reiniciar la aplicación.

Caso 2: pérdida o corrupción de datos

1. RDS → Bases de datos → `imgproj-db-imgproj` → **Acciones → Restaurar a un momento dado**, eligiendo un momento previo al problema dentro de los 7 días de retención (AWS, s.f.-a). Esto crea una instancia nueva con otro endpoint.
2. Al crear la instancia restaurada, asignar el grupo de subredes de datos y el grupo de seguridad `imgproj-sg-rds`.
3. Cambiar `DB_HOST` en `/etc/imgapp.env` de app-a y app-b, y en el bastión, por el nuevo endpoint, y recargar la aplicación con `systemctl reload imgapp`.

Caso 3: restauración desde el respaldo lógico

El bastión genera cada día un respaldo con `pg_dump` en `s3://<bucket>/backups/`. Para restaurarlo sobre una base vacía:

```
aws s3 cp s3://<bucket>/backups/imgdb-AAAAMMDDTHHMMSSZ.sql.gz - | gunzip | imgproj-psql
```

Este comando se ejecuta en el bastión, con Session Manager o Run Command. `imgproj-psql` toma la contraseña de AWS Secrets Manager.

Recuperación de imágenes en S3

El bucket tiene versionado activo, así que un objeto borrado o sobrescrito conserva sus versiones anteriores (AWS, s.f.-e).

1. S3 → bucket `imgproj-imagesbucket-…` → activar **Mostrar versiones**.
2. Para recuperar un objeto borrado, eliminar su **marcador de eliminación**.
3. Para recuperar una versión anterior, descargarla y volver a subirla.

Si la aplicación no puede leer o escribir en el bucket, revisar que el perfil de instancia conserve los permisos `s3:PutObject` y `s3:GetObject` sobre `uploads/*` (`iam/app-policy.json`).

Respaldos

Tabla 3

Respaldos disponibles

Respaldo	Frecuencia	Retención	Ubicación	Cómo se restaura
Respaldo automático de RDS	Diario, más registros de transacciones	7 días	Administrado por RDS	Restaurar a un momento dado
Snapshot manual de RDS (`imgproj-antes-demo`)	Bajo demanda, antes de cambios importantes	Hasta que se borre	Administrado por RDS	Restaurar desde snapshot
Respaldo lógico (`pg_dump`)	Diario a las 06:00 UTC (temporizador de systemd en el bastión)	Indefinida	`s3://<bucket>/backups/`	`gunzip` + `imgproj-psql`
Versiones de objetos de S3	Con cada cambio	Indefinida	Bucket versionado	Eliminar marcador o restaurar versión
Código y configuración	Con cada cambio	Indefinida	Repositorio de GitHub	Volver a desplegar

Nota. Elaboración propia.

Para tomar un snapshot manual antes de un cambio importante:

```
aws rds create-db-snapshot --db-instance-identifier imgproj-db-imgproj \
  --db-snapshot-identifier imgproj-antes-de-cambio
```

Para ejecutar el respaldo lógico en ese momento:

```
aws ssm send-command --targets Key=tag:Name,Values=bastion \
  --document-name AWS-RunShellScript --parameters 'commands=["imgproj-backup"]'
```

Actualización de la aplicación sin interrupción

Las actualizaciones se hacen en una réplica a la vez, con recarga suave de Gunicorn. La señal HUP hace que Gunicorn arranque trabajadores con el código nuevo y deje terminar las

solicitudes en curso (Gunicorn, s.f.). En la prueba P-14, este procedimiento tuvo 0 errores en 133 solicitudes, frente a 1 error en 196 al reiniciar el servicio.

1. Copiar el nuevo `app.py` en `/opt/imgapp/app.py` de app-a y comprobar su sintaxis con `python -m py_compile`.
2. Recargar: `systemctl reload imgapp`. En instancias creadas antes de agregar `ExecReload`, usar `systemctl kill -s HUP --kill-whom=main imgapp`.
3. Verificar `curl -s localhost:5000/health` y esperar a que HAProxy la vea en UP.
4. Repetir los pasos 1 a 3 en app-b.

Reconstrucción completa

Si se pierde la mayor parte del entorno, la plantilla `infra/imgproj-stack.yaml` recrea los 39 recursos en unos 20 minutos (AWS, s.f.-f). Antes de borrar un stack dañado, se toma un snapshot de RDS; la política `DeletionPolicy: Snapshot` también genera uno al eliminarlo. La base nueva se crea vacía, así que los datos se recuperan restaurando ese snapshot o el respaldo lógico, siguiendo los pasos de la sección de la base de datos.

Referencias

Amazon Web Services. (s.f.-a). *Introduction to backups*. Amazon RDS User Guide. https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_WorkingWithAutomatedBackups.html

Amazon Web Services. (s.f.-b). *Launch an EC2 instance using details from an existing instance*. Amazon EC2 User Guide. https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/launch-more-like-this.html

Amazon Web Services. (s.f.-c). *Reliability pillar: AWS Well-Architected Framework*. https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/welcome.html

Amazon Web Services. (s.f.-d). *What is an Application Load Balancer?* https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html

Amazon Web Services. (s.f.-e). *Retaining multiple versions of objects with S3 Versioning*. Amazon S3 User Guide. https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Versioning.html

Amazon Web Services. (s.f.-f). *What is CloudFormation?* https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html

Gunicorn. (s.f.). *Signals*. https://gunicorn.org/signals/